

2024 年新课标卷化学(节选)

本卷为题库节选卷, 仅含已收录的 3 道题, 共 18 分; 不是完整试卷, 题号为本卷序号。

一、选择题

1. 文房四宝是中华优秀传统文化的瑰宝。下列有关叙述错误的是

- A. 羊毛可用于制毛笔, 主要成分为蛋白质
- B. 松木可用于制墨, 墨的主要成分是单质碳
- C. 竹子可用于造纸, 纸的主要成分是纤维素
- D. 大理石可用于制砚台, 主要成分为硅酸盐

2. 对于下列过程中发生的化学反应, 相应离子方程式正确的是

- A. 试管壁上的银镜用稀硝酸清洗: $\text{Ag} + 2\text{H}^+ + \text{NO}_3^- = \text{Ag}^+ + \text{NO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- B. 工业废水中的 Pb^{2+} 用 FeS 去除: $\text{Pb}^{2+} + \text{S}^{2-} = \text{PbS} \downarrow$
- C. 海水提溴过程中将溴吹入 SO_2 吸收塔: $\text{Br}_2 + \text{SO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{Br}^- + \text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$
- D. 用草酸标准溶液测定高锰酸钾溶液的浓度: $2\text{MnO}_4^- + 5\text{C}_2\text{O}_4^{2-} + 16\text{H}^+ = 2\text{Mn}^{2+} + 10\text{CO}_2 \uparrow + 8\text{H}_2\text{O}$

3. 我国科学家最近研究的一种无机盐 $\text{Y}_3[\text{Z}(\text{WX})_6]_2$ 纳米药物具有高效的细胞内亚铁离子捕获和抗氧化能力。 $\text{W} \sim \text{X} \sim \text{Y} \sim \text{Z}$ 的原子序数依次增加, 且 $\text{W} \sim \text{X} \sim \text{Y}$ 属于不同族的短周期元素。 W 的外层电子数是其内层电子数的 2 倍, X 和 Y 的第一电离能都比左右相邻元素的高。 Z 的 M 层未成对电子数为 4。下列叙述错误的是

- A. W 、 X 、 Y 、 Z 四种元素的单质中 Z 的熔点最高
- B. 在 X 的简单氢化物中 X 原子轨道杂化类型为 sp^3
- C. Y 的氢氧化物难溶于 NaCl 溶液, 可以溶于 NH_4Cl 溶液
- D. $\text{Y}_3[\text{Z}(\text{WX})_6]_2$ 中 WX^- 提供电子对与 Z^{3+} 形成配位键

文件类型: 题库节选卷(非完整试卷)

来源: OpenLM Lab/GAOKAO-Bench 及 GAOKAO-Bench-Updates(结构化高考题)(<https://github.com/OpenLM Lab/GAOKAO-Bench>, 版本 main)

许可: Apache-2.0(数据整理); 试题著作权归命题机构

校对状态: 来源为 OCR 整理的结构化数据, 尚未逐题二次校对, 公式/选项可能有误, 请以原卷为准。

编译: gaokao-qbnk 项目(github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk)用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。